

Corrigé de l'épreuve de mathématiques

Session de rattrapage 2025

SECO - SGC

S. EL JAAFARI

Exercice 1

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{7}u_n + \frac{6}{7}$, $n \in \mathbb{N}$

1. Calculer u_1 et u_2

On a $u_1 = \frac{1}{7}u_0 + \frac{6}{7} = \frac{2}{7} + \frac{6}{7} = \frac{8}{7}$ et $u_2 = \frac{1}{7}u_1 + \frac{6}{7} = \frac{1}{7} \times \frac{8}{7} + \frac{6}{7} = \frac{8}{49} + \frac{6}{7} = \frac{50}{49}$
D'où $u_1 = \frac{8}{7}$ et $u_2 = \frac{50}{49}$.

2.a. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq 1$

Initialisation : Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ donc $u_0 \geq 1$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $u_n \geq 1$

Montrons que $u_{n+1} \geq 1$.

Démonstration :

$$\text{D'après (HR) on a : } u_n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{7}u_n \geq \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{1}{7}u_n + \frac{6}{7} \geq \frac{1}{7} + \frac{6}{7} \Rightarrow u_{n+1} \geq 1$$

Conclusion : Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \geq 1$.

2.b. Montrer que : $u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et en déduire que (u_n) est une suite décroissante

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{7}u_n + \frac{6}{7} - u_n = \frac{6}{7} - \frac{6}{7}u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$.

D'où Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$.

** D'après 2.a. on a : $\forall (n \in \mathbb{N}) \quad u_n \geq 1$ donc $\forall (n \in \mathbb{N}) \quad 1 - u_n \leq 0$.

Or $\forall (n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$ Par conséquent $\forall (n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} - u_n \leq 0$

Alors (u_n) est une suite décroissante.

3. On pose $v_n = u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.a. Calculer v_0

On a : $v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$

3.b. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{7}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a : $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{1}{7}u_n + \frac{6}{7} - 1 = \frac{1}{7}u_n - \frac{1}{7} = \frac{1}{7}(u_n - 1) = \frac{1}{7}v_n$

D'où la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{7}$.

3.c. Exprimer v_n en fonction de n

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a : $v_n = v_0 \times q^n = 1 \times \left(\frac{1}{7}\right)^n$

D'où : $\forall (n \in \mathbb{N}) : v_n = \left(\frac{1}{7}\right)^n$.

3.d. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = \left(\frac{1}{7}\right)^n + 1$

On a $\forall (n \in \mathbb{N}) : v_n = u_n - 1$ donc $\forall (n \in \mathbb{N}) : u_n = v_n + 1$ et comme $\forall (n \in \mathbb{N}) : v_n = \left(\frac{1}{7}\right)^n$

alors $\forall (n \in \mathbb{N}) : u_n = \left(\frac{1}{7}\right)^n + 1$.

3.e. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Puisque $0 < \frac{1}{7} < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{7}\right)^n = 0$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{7}\right)^n + 1 = 0 + 1 = 1$

Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exercice 2

Une boîte contient dix boules indiscernables au toucher, quatre boules blanches portant les numéros : 1; 1; 1; 2 et six boules noires portant les numéros : 1; 1; 1; 1; 2. On tire simultanément au hasard deux boules de la boîte. On considère les deux événements suivants :

A : « Les deux boules tirées sont noires »

B : « Les deux boules tirées portent le même numéro ».

1. Calculer C_{10}^2

$$\text{On a } C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = \frac{10 \times 9}{2} = 45.$$

2. Calculer $p(A)$

$$\text{On a } A = \{NN\} \text{ donc } \text{card}A = C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

$$\text{alors } p(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{15}{45} \text{ D'où } p(A) = \frac{1}{3}$$

3. Montrer que : $p(B) = \frac{29}{45}$

$$\text{On a } B = \{11\} \text{ donc } \text{card}B = C_2^2 + C_8^2 = 1 + 28 = 29$$

$$\text{Alors } p(B) = \frac{\text{card}B}{\text{card}\Omega} = \frac{29}{45}. \text{ D'où } p(B) = \frac{29}{45}.$$

4. Montrer que : $p(A \cap B) = \frac{10}{45}$

$$\text{On a } A \cap B \text{ est l'événement « obtenir deux boules noires portant le numéro 1 ». Alors } \text{card}(A \cap B) = C_5^2 = 10$$

$$\text{d'où } p(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}\Omega} = \frac{10}{45}. \text{ Par suite } p(A \cap B) = \frac{10}{45}.$$

5. Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules noires tirées

5.a. Copier et compléter le tableau ci-contre en justifiant les réponses

($X = 0$) est l'événement « Aucune boule noire n'est tirée », c'est-à-dire que les deux boules tirées sont blanches. Alors $\text{card}(X = 0) = C_4^2 = 6$ donc $p(X = 0) = \frac{\text{card}(X=0)}{\text{card}\Omega} = \frac{6}{45}$.

$$\text{Or } p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = 1 \text{ donc } p(X = 1) = 1 - p(X = 0) - p(X = 2) = 1 - \frac{6}{45} - \frac{15}{45} = \frac{24}{45}.$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{15}{45}$

5.b. Vérifier que : $E(X) = \frac{54}{45}$. ($E(X)$ est l'espérance mathématique de X)

$$\text{On a } E(X) = \sum x_i p(X = x_i) = 0 \times \frac{6}{45} + 1 \times \frac{24}{45} + 2 \times \frac{15}{45} = \frac{24}{45} + \frac{30}{45} = \frac{54}{45}.$$

Exercice 3

On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = (\ln x - 1)^2$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, puis donner une interprétation géométrique du résultat.

$$\bullet \text{ On sait que } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1) = -\infty \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1)^2 = (-\infty)^2 = +\infty.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

$$\bullet \text{ Puisque } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ alors la courbe } (C_f) \text{ admet une asymptote verticale d'équation } x = 0.$$

2.a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x) - 1) = +\infty \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x) - 1)^2 = +\infty \text{ par conséquent } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2.b. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ (On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$).

$$\text{On a } f(x) = (\ln x - 1)^2 = (\ln x)^2 - 2 \ln x + 1 \text{ d'où } \frac{f(x)}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}.$$

$$\text{Puisque } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

2.c. Donner une interprétation géométrique du résultat.

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ alors la courbe (C_f) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction l'axe des abscisses.

3.a. Montrer que $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

$$\text{Soit } x \in]0, +\infty[; f'(x) = 2(\ln x - 1) \times (\ln x - 1)' = 2(\ln x - 1) \times \frac{1}{x} = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

$$\text{D'où } (\forall x \in]0, +\infty[; f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}.$$

3.b. Etudier le signe de $(\ln x - 1)$ sur $]0, +\infty[$.

$$\text{On a : } \ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$$

$$\ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow e^{\ln x} > e^1 \Leftrightarrow x > e$$

$\ln x - 1 < 0 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow 0 < e^{\ln x} < e^1 \Leftrightarrow 0 < x < e$ On peut résumer le signe de $\ln x - 1$ dans un tableau de signe suivant :

x	0	e	$+\infty$
$\ln x - 1$		-	+

3.c. Montrer que f est décroissante sur $]0, e]$ et qu'elle est croissante sur $[e, +\infty[$.

$$\text{On a } f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

$$\bullet \text{ Puisque } \begin{cases} (\forall x \in]0, e]), & \ln x - 1 < 0 \\ (\forall x \in]0, e]), & x > 0 \end{cases} \quad \text{alors } (\forall x \in]0, e]), \quad \frac{\ln x - 1}{x} < 0.$$

D'où $(\forall x \in]0, e]), f'(x) < 0$. Par conséquent la fonction f est décroissante sur $]0, e]$.

$$\bullet \text{ Puisque } \begin{cases} (\forall x \in [e, +\infty[), & \ln x - 1 > 0 \\ (\forall x \in [e, +\infty[), & x > 0 \end{cases} \quad \text{alors } (\forall x \in [e, +\infty[), \quad \frac{\ln x - 1}{x} > 0.$$

D'où $(\forall x \in [e, +\infty[), f'(x) > 0$. Par conséquent la fonction f est croissante sur $[e, +\infty[$.

4.a. Montrer que $f''(x) = \frac{2(2 - \ln x)}{x^2}$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

$$\text{Soit } x \in]0, +\infty[, \text{ on a : } f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}, \text{ donc } f''(x) = 2 \frac{(\ln x - 1)' \cdot x - (\ln x - 1)(x)'}{x^2} = 2 \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x + 1}{x^2} = 2 \frac{2 - \ln x}{x^2}.$$

$$\text{D'où } (\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) = \frac{2(2 - \ln x)}{x^2}.$$

4.b. En déduire que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

$$\text{On a : } \begin{cases} f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2 \\ f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < e^2 \\ f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x < 0 \Leftrightarrow \ln x > 2 \Leftrightarrow x > e^2 \end{cases}$$

on en déduit que la dérivée seconde f'' s'annule en e^2 en changeant de signe.

Alors la courbe (C_f) admet un point d'inflexion $I(e^2, 1)$.

Exercice 4

Dans la figure ci-dessous, (C) est la courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^x$.

1. A partie du graphique ci-dessous, indiquer si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse :
(Aucune justification n'est demandée)

A : « L'équation : $g(x) = \frac{1}{2}$ admet une seule solution dans $\mathbb{R}$ »

B : « L'inéquation : $g(x) \geq 2$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{R}$ ».

C : « Pour tout x de $] -\infty, 0]$, $g'(x) \leq 0$ ».

D : « On a : $g([0, 1]) = [0, 1]$ »

A : Fausse

B : Vraie

C : Fausse

D : Vraie.

- 2.a. Calculer : $\int_0^1 e^x dx$

On a $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$ car la fonction $x \mapsto e^x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto e^x$ d'où $\int_0^1 e^x dx = e - 1$.

- 2.b. En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 xe^x dx = 1$

En posant $\begin{cases} u = x & u' = 1 \\ v' = e^x & v = e^x \end{cases}$, on obtient : $\int_0^1 xe^x dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - 0 - (e - 1) = 1$.

D'où $\int_0^1 xe^x dx = 1$.

- 2.c. En déduire l'aire de la partie hachurée.

Notons cette aire par A. On a alors $A = \left(\int_0^1 |g(x)| dx \right) U.A. = \left(\int_0^1 (1 - x)e^x dx \right) U.A.$

$= \left(\int_0^1 e^x dx - \int_0^1 xe^x dx \right) U.A. = (e - 1 - 1) U.A.$

D'où $A = (e - 2) U.A.$

Courbe (C) :

